# 18310번 - 안테나 성공

☆

실버 III

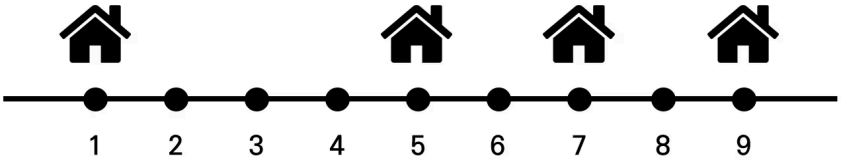
| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 256 MB | 23489 | 8698 | 6943 | 36.917% |

## 문제

일직선 상의 마을에 여러 채의 집이 위치해 있다. 이중에서 특정 위치의 집에 특별히 한 개의 안테나를 설치하기로 결정했다. 효율성을 위해 안테나로부터 모든 집까지의 거리의 총 합이 최소가 되도록 설치하려고 한다. 이 때 안테나는 집이 위치한 곳에만 설치할 수 있고, 논리적으로 동일한 위치에 여러 개의 집이 존재하는 것이 가능하다.

집들의 위치 값이 주어질 때, 안테나를 설치할 위치를 선택하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어 $N$=4이고, 각 위치가 1, 5, 7, 9일 때를 가정하자.




이 경우 5의 위치에 설치했을 때, 안테나로부터 모든 집까지의 거리의 총 합이 (4+0+2+4)=10으로, 최소가 된다.

## 입력

첫째 줄에 집의 수 $N$이 자연수로 주어진다. ($1 \le N \le 200,000$) 둘째 줄에 $N$채의 집에 위치가 공백을 기준으로 구분되어 1이상 100,000이하의 자연수로 주어진다.

## 출력

첫째 줄에 안테나를 설치할 위치의 값을 출력한다. 단, 안테나를 설치할 수 있는 위치 값으로 여러 개의 값이 도출될 경우 가장 작은 값을 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
4
5 1 7 9
```

## 예제 출력 1 복사

```
5
```

## 출처

- 문제를 만든 사람: ndb796 (/user/ndb796)
- 데이터를 추가한 사람: pichulia (/user/pichulia)

## 알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)

## 메모